SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2024-2025
Lớp: 12
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: .....
SBD: .....

Mã đề thi: 0801

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Khả năng nào sau đây là đặc trưng của trí tuệ nhân tạo?

A. Diễn đạt cảm xúc.
B. Cảm thụ văn học.
C. Được con người đào tạo.
D. Sáng tạo như con người.

Câu 2 [NEO]: Phương án nào sau đây là thách thức lớn nhất khi phát triển trí tuệ nhân tạo?

A. Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.
B. Tăng dung lượng lưu trữ.
C. Tối ưu hóa tốc độ xử lí.
D. Chi phí điều hành ngày càng cao.

Câu 3 [NEO]: Nguyên nhân nào sau đây giải thích "Xe tự lái xử lí các tình huống giao thông ngày càng hoàn thiện"?

A. Ghi nhận số km đi được.
B. Hệ thống tự lái không ngừng được cải tiến.
C. Tự cân bằng nhiệt độ trong xe.
D. Tốc độ xe ngày càng nhanh hơn.

Câu 4 [NEO]: Phương án nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của trợ lý ảo?

A. Đặt báo thức.
B. Điều khiển thiết bị bằng giọng nói.
C. Soạn thảo văn bản bằng giọng nói.
D. Xác thực hai bước khi đăng nhập.

Câu 5 [NEO]: Thiết bị nào sau đây có chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số và ngược lại?

A. Access Point.
B. Switch.
C. Modem.
D. Laptop.

Câu 6 [NEO]: Thiết bị router trong mạng máy tính có chức năng chính nào sau đây?

A. Mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi.
B. Chuyển tín hiệu số sang tín hiệu tương tự.
C. Ngăn chặn virus và phần mềm độc hại.
D. Cấp phát địa chỉ IP và định tuyến mạng.

Câu 7 [NEO]: Thiết bị Router có hỗ trợ VLAN thì có ưu điểm nổi bật nào sau đây?

A. Cho phép chia sẻ mạng dễ dàng.
B. Hỗ trợ định tuyến dữ liệu.
C. Cấu hình mật khẩu truy cập thiết bị.
D. Cho phép cấu hình nhiều mạng logic.

Câu 8 [NEO]: Khẳng định nào sau đây đúng về chức năng mạng của hệ điều hành?

A. Trao đổi dữ liệu qua mạng.
B. Kiểm soát việc thực thi ứng dụng.
C. Quản lý bộ nhớ máy tính.
D. Kiểm soát hiệu suất hệ thống.

Câu 9 [NEO]: Máy tính đã kết nối vào máy in được chia sẻ qua mạng nội bộ nhưng không thực hiện in được. Hãy chọn nguyên nhân phổ biến nhất?

A Máy in không được kết nối internet.
B Máy tính chưa kết nối internet.
C Máy tính đặt xa máy in.
D Chưa cài đặt trình điều khiển máy in.

Câu 10 [NEO]: Trong các hành động sau, hành động nào thường khó thực hiện một cách đúng mực nhất khi ứng xử trên môi trường mạng?

A Duy trì thái độ giao tiếp lịch sự.
B Thể hiện sự đồng cảm với người khác.
C Chia sẻ và lan tỏa các hành vi tích cực.
D Phản biện đối với hành vi không phù hợp.

Câu 11 [NEO]: Người tham gia môi trường mạng phải thực hiện những quy định nào sau đây?

A Phải thường xuyên chia sẻ thông tin.
B Phải thường xuyên cập nhật hệ thống.
C Phải tuân thủ pháp luật.
D Phải đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Câu 12 [NEO]: Khi giao tiếp trên môi trường mạng, việc gây hiểu nhầm thường xuất phát từ yếu tố nào sau đây?

A Thiếu ngữ cảnh giao tiếp.
B Không nghe được giọng nói.
C Biểu tượng cảm xúc chưa đầy đủ.
D Hình ảnh không chân thật.

Câu 13 [NEO]: Nếu chứng kiến một đoạn video cắt ghép làm sai lệch phát ngôn của một người nổi tiếng, hành động nào sau đây là phù hợp nhất?

A Chia sẻ để cảnh báo mọi người.
B Báo cáo vi phạm và không lan truyền thêm.
C Đưa ra bình luận châm biếm.
D Tải về để lưu giữ và sử dụng khi cần.

Câu 14 [NEO]: Khi sử dụng thẻ `<a>` trong HTML để tạo liên kết, thuộc tính `href` có vai trò gì?

A Chỉ định văn bản sẽ hiển thị.
B Xác định kích thước liên kết.
C Định nghĩa địa chỉ đích của liên kết.
D Gắn liên kết vào hình ảnh hiển thị.

Câu 15 [NEO]: Lệnh chèn ảnh `<image src="images/logo.png">` bị lỗi nào sau đây?

A Định dạng ảnh không hỗ trợ.
B Sai tên thẻ image, HTML chưa hỗ trợ.
C Đường dẫn thiếu dấu ”/”ở đầu.
D Sai thuộc tính src, nên sửa thành href.

Câu 16 [NEO]: Một bạn muốn thêm biểu tượng Facebook (có tên là `fb.png`) vào góc trên trang web, khi nhấn vào biểu tượng sẽ chuyển đến trang chủ Facebook. Phương án nào sau đây là đúng?

A `<img href="fb.png"> <a src="https://facebook.com"> </img>`
B `<a src="https://facebook.com"> <img href="fb.png"></a>`
C `<a href="https://facebook.com"> <img src="fb.png"> </a>`
D `<img src="fb.png"> <a href="https://facebook.com"> </a>`

Câu 17 [NEO]: Trong thiết kế giao diện web, tại sao nên sử dụng thuộc tính `id` làm điểm liên kết nội trang thay vì `class`?

A Vì class không được hỗ trợ trong href.
B Vì id là duy nhất trong trang.
C Vì id luôn nằm ở cuối trang.
D Vì class gây lỗi khi mở trên di động.

Câu 18 [NEO]: Phương án nào sau đây đúng khi áp dụng CSS để tạo viền 1px màu đen cho phần tử?

A `border: black 1px;`
B `border: 1px solid black;`
C `border: solid black;`
D `border-color: black;`

Câu 19 [NEO]: Nếu muốn áp dụng mẫu định dạng CSS cho một phần tử có `id="tieude"`, cú pháp khai báo nào sau đây là đúng?

A `#tieude {}`
B `.tieude {}`
C `tieude {}`
D `id.tieude {}`

Câu 20 [NEO]: Cho đoạn mã CSS: `<style>.lop1 {color:red;} .lop1.lop2{color:green;} </style>` và HTML: `<ol class="lop1"> <li class="lop2">Khoa học tự nhiên</li> <li>Khoa học xã hội</li></ol>`. Giả sử 2 đoạn mã trên được viết thành một tệp HTML đúng cấu trúc. Phát biểu nào sau đây là đúng về các cụm từ khi sử dụng trình duyệt web mở đoạn mã trên?

A "Khoa học tự nhiên"màu xanh lá.
B "Khoa học tự nhiên"màu đỏ.
C "Khoa học xã hội" màu xanh lá.
D Toàn bộ văn bản màu đen.

Câu 21 [NEO]: Em muốn viết chương trình tính trung bình cộng của một danh sách các số. Đoạn mã nào sau đây là đúng?

A `lst=[5,10,15]; print(lst/3);`
B `lst=[5,10,15]; print(sum(lst)/len(lst));`
C `lst=[5,10,15]; print(len(lst)/sum(lst));`
D `lst=[5,10,15]; print(sum(lst)*len(lst));`

Câu 22 [NEO]: Phương án nào sau đây mô tả đúng một trong những công việc chính của nghề Bảo trì hệ thống?

A Quản lý nội dung truyền thông.
B Thiết kế và kiểm thử vi mạch điện tử.
C Thiết kế giao diện người dùng.
D Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Câu 23 [NEO]: Vì sao trong xã hội hiện nay nghề sửa chữa máy tính vẫn cần nhiều nhân lực?

A Máy tính ngày càng phổ biến hơn.
B Máy tính ngày càng tăng giá.
C Máy tính ngày càng nhanh hỏng.
D Máy tính ngày càng ít sản xuất.

Câu 24 [NEO]: Phương án nào sau đây mô tả đúng vai trò của chuyên viên tin học trong doanh nghiệp?

A Vận hành thiết bị sản xuất.
B Quản lý các thiết bị kiểm soát nội bộ.
C Xử lý dữ liệu và thông tin.
D Thi công, lắp đặt thiết bị.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1 [NEO]: Nam đã viết một đoạn mã CSS để định dạng văn bản cho trang web của lớp như sau:

```
<style>
.doan1 {color:red; font-size: 20px;}
#doan2 {color:green; font-size: 150%;}
</style>
```

Một số bạn trong lớp, sau khi xem đoạn mã của Nam đã đưa ra các phát biểu sau:

a) Thuộc tính color trong phần định nghĩa CSS để định dạng màu chữ. **[ĐÚNG]**

b) Cỡ chữ được định nghĩa trong lớp doan1 nhỏ hơn cỡ chữ mặc định của trình duyệt web. **[SAI]**

c) Nếu phần tử cha gọi lớp doan1 và phần tử con gọi id doan2 thì cỡ chữ của phần tử con là 20px. **[SAI]**

d) Nếu phần tử cha gọi id doan2 và phần tử con gọi lớp doan1 thì cỡ chữ văn bản thuộc phần tử con nhỏ hơn cỡ chữ văn bản thuộc phần tử cha. **[ĐÚNG]**

Câu 2 [NEO]: Để hỗ trợ quản lý thông tin môn học tại một trường đại học, một cơ sở dữ liệu quan hệ được xây dựng với 03 bảng có cấu trúc như sau:

- **SINHVIEN** (MaSV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh) lưu thông tin về sinh viên gồm: mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính.
- **MONHOC** (MaMH, TenMH, SoTinChi) lưu thông tin về môn học gồm: mã môn học, tên môn học, số tín chỉ.
- **DANGKY** (MaSV, MaMH, Diem) lưu thông tin đăng ký gồm: mã sinh viên, mã môn học, điểm của sinh viên trong môn học đó.

Một sinh viên có thể đăng ký nhiều môn học và một môn học có thể có nhiều sinh viên đăng ký. Khi tìm hiểu về cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các nhận xét sau:

a) Trường HoTen là khóa chính trong bảng SINHVIEN. **[SAI]**

b) Có thể lập danh sách gồm các trường Hoten, TenMH, SoTinChi, Diem. **[ĐÚNG]**

c) Không thể lập danh sách thống kê mỗi sinh viên đã đăng ký học bao nhiêu tín chỉ. **[SAI]**

d) Câu lệnh SQL sau đây liệt kê mã môn học và tên môn học của tất cả môn học có số tín chỉ lớn hơn 3: `SELECT MONHOC.MaMH, MONHOC.TenMH FROM MONHOC WHERE SoTinChi > 3;` **[ĐÚNG]**

B. Phần riêng

Thí sinh được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6).

B1. Khoa học máy tính

Câu 3 [NEO]: Để theo dõi sự tiến bộ về hạnh kiểm của học sinh, nhà trường xây dựng hệ thống phân loại học sinh theo bốn mức (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) dựa trên hồ sơ hạnh kiểm đã lưu. Trong quá trình chuẩn bị dữ liệu cho hệ thống, có hai quan điểm:

- **Ý kiến 1:** Ban giám hiệu đề xuất giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 gán nhãn trước cho học sinh (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt), sau đó hệ thống sẽ học từ tập dữ liệu có nhãn để phân loại học sinh toàn trường.
- **Ý kiến 2:** Giáo viên chủ nhiệm đề xuất để máy tính tự động phân cụm dữ liệu thành 4 nhóm, rồi giáo viên sẽ gán nhãn cho từng nhóm sau.

Sau khi nghe kết quả thảo luận, chuyên viên tin học có nhận định như sau:

a) Phương pháp của ban giám hiệu là mô hình học máy có giám sát. **[ĐÚNG]**

b) Phương pháp của giáo viên chủ nhiệm là mô hình học máy không giám sát. **[ĐÚNG]**

c) Phương pháp phân loại học sinh của giáo viên chủ nhiệm tốt hơn ban giám hiệu. **[SAI]**

d) Dữ liệu về đánh giá học sinh càng ít sẽ giúp hệ thống phân loại học sinh tốt hơn. **[SAI]**

Câu 4 [NEO]: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm dưới đây:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++

`def Ham(A):`
`  n=len(A)`
`  m=A[0]`
`  for i in range(1, n):`
`  if A[i]>m:`
`  m=A[i]`
`  return m`
	`int Ham(int A[], int n) {`
	`  int m=A[0];`
	`  for (int i = 1; i < n; i++)`
	`  if (A[i]>m)`
	`  m=A[i];`
	`  return m;`
	`}`

Một học sinh nhận xét về hàm trên như sau:

a) Hàm trả lại giá trị lớn nhất trong mảng A. **[ĐÚNG]**

b) Hàm thể hiện ý tưởng của thuật toán là duyệt qua tất cả các phần tử của mảng. **[ĐÚNG]**

c) Độ phức tạp thời gian tính của hàm trên là $O(n)$. **[ĐÚNG]**

d) Với giá trị trong mảng $A = [3, 7, 2, 9]$, hàm trả về giá trị là 3. **[SAI]**

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5 [NEO]: Một nhóm học sinh đang sử dụng phần mềm thiết kế biểu mẫu đăng ký tham gia "Ngày hội Công nghệ"trên trang web của trường. Biểu mẫu cần thu thập các thông tin: Họ tên, Ngày sinh, Lớp, Các hoạt động muốn tham gia, Số điện thoại liên hệ. Giả sử các loại thành phần để nhập liệu như textbox, checkbox, date... phần mềm sử dụng đều có hỗ trợ. Nhóm học sinh đã đưa ra các phát biểu sau:

a) Trường Họ tên nên sử dụng ô văn bản (textbox). **[ĐÚNG]**

b) Trường Các hoạt động muốn tham gia có thể dùng hộp kiểm (checkbox) để học sinh được chọn nhiều hoạt động trong ngày hội. **[ĐÚNG]**

c) Trường Số điện thoại liên hệ nếu sử dụng ô văn bản (textbox) mà không sử dụng các tùy chọn kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào thì khi người dùng nhập chữ cái sẽ bị báo lỗi. **[SAI]**

d) Trường Ngày sinh có thể sử dụng loại nhập dữ liệu là Ngày (date) để người dùng chọn từ lịch có sẵn; hoặc có thể dùng ô văn bản (textbox) nếu không cần các truy vấn hoặc lọc dữ liệu từ ngày sinh khi đã có kết quả. **[ĐÚNG]**

Câu 6 [NEO]: Cho cơ sở dữ liệu quản lí thư viện gồm 03 bảng có cấu trúc như sau:

- **SACH** (idSach, tensach, tacgia, namxb, tentheloai) lưu thông tin về sách gồm: mã sách, tên sách, tác giả, năm xuất bản, tên thể loại.
- **DOCGIA** (idDocgia, hoten, lop, ngaydangky) lưu thông tin về độc giả gồm: mã độc giả, họ tên, lớp và ngày đăng ký thẻ thư viện.
- **MUONTRA** (id, idDocgia, idSach, ngaymuon, ngaytra) lưu thông tin mượn trả sách gồm: mã số mượn trả sách, mã độc giả, mã sách, ngày mượn, ngày trả của từng độc giả.

Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến về cơ sở dữ liệu trên như sau:

a) Khóa chính của bảng muontra đúng nhất là các trường (idDocgia, idSach). **[SAI]**

b) Để liệt kê tên độc giả và tên sách mà họ đã mượn, cần kết nối ít nhất 2 bảng: muontra và sach. **[SAI]**

c) Câu lệnh SQL để lấy danh sách tất cả các sách của tác giả "Nguyễn Nhật Ánh" và năm xuất bản 2020 là: `SELECT * FROM sach WHERE tacgia = 'Nguyễn Nhật Ánh' and namxb=2020;` **[ĐÚNG]**

d) Câu lệnh SQL để lấy danh sách các sách chưa được trả (nghĩa là ngaytra còn trống) là: `SELECT * FROM muontra WHERE ngaytra IS NULL;` **[ĐÚNG]**

–HẾT–